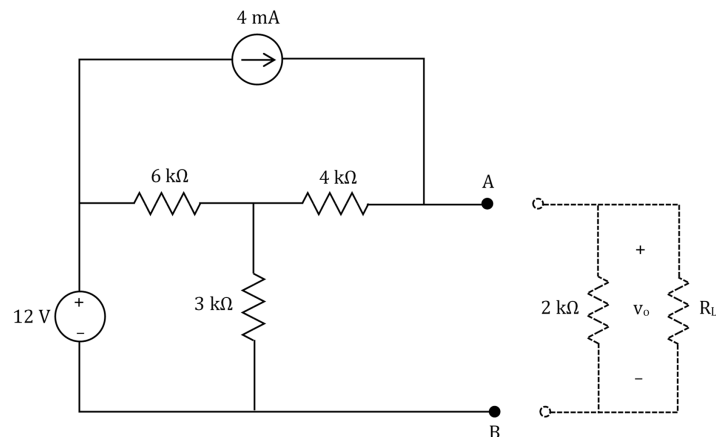


pierdo  
 espacio  
 ↔  
 ☹️  
 Necesito  
 concentración  
 ali ooh  
 esto con 1 coin  
 me lo quito yo...  
 MUOLAH

|                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UPC                                                                                                                        | telecom<br>BCN | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria<br>de Telecomunicació de Barcelona<br>UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA<br>DEPARTAMENT D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA | <b>Fonaments d'Electrònica</b> 16-novembre-2018<br><b>Duració de l'examen:</b> 2h (13:00 – 15:00)<br><b>Lliureu els problemes en fulls separats</b> |
| <b>Professors:</b><br>Sandra Bermejo, Mireya Fernández, Juan M. López, Joaquim Puigdollers, Àngel Rodríguez, Cristóbal Voz |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |

### Problema 1. (5 Pts)

Considereu el circuit de la figura:



Inicialment, sense connectar res als terminals de sortida A i B:

- a) Trobeu l'equivalent de Thevenin del circuit a l'esquerra dels terminals A i B

A continuació connectem als terminals de sortida una resistència de 2 kΩ en paral·lel amb una càrrega  $R_L$ .

- b) Quin valor hauria de tenir  $R_L$  per a que se li transfereixi la màxima potència
- c) Prenent el valor de  $R_L$  calculat anteriorment, calculeu la tensió de sortida  $v_o$  i la corresponent potència màxima en  $R_L$

**Solució:** a)  $V_{Th}=28\text{ V}$ ,  $R_{Th}=6\text{ k}\Omega$ , b)  $R_L=1.5\text{ k}\Omega$ , c)  $v_o=3.5\text{ V}$ ,  $P_{max}=8.17\text{ mW}$

### Problema 2. (5 Pts)

El circuit es troba en un règim estacionari inicial amb l'interruptor obert. Tanca l'interruptor i, després d'un transitori, s'estableix el règim estacionari.

- a) Tensió inicial  $v_c(0)$  i final  $v_c(\infty)$  als terminals del condensador.
- b) Constant de temps  $\tau$  corresponent al règim transitori
- c) Escriu les expressions de la tensió  $v_c(t)$  i el corrent  $i_c(t)$  en funció del temps. Representi-les qualitativament

**Solució:** a)  $v_c(0)=3\text{ V}$ ,  $v_c(\infty)=-4\text{ V}$ , b)  $\tau=4\text{ s}$ , c)  $v_c(t)=-4\text{ V}+7\text{ V exp}(-t/4\text{ s})$ ,  $i_c(t)=0\text{ A}$